一. 单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 若二阶连续可微函数 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 处取得极大值，则有 （ D ）

（A） $f_{xx}(a,b)\ge 0, f_{yy}(a,b)\le 0$；　（B） $f_{xx}(a,b)\le 0, f_{yy}(a,b)\ge 0$；

（C） $f_{xx}(a,b)\ge 0, f_{yy}(a,b)\ge 0$；　（D） $f_{xx}(a,b)\le 0, f_{yy}(a,b)\le 0$.

2. 设 $I_1=\iint\limits_D \cos\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma$，$I_2=\iint\limits_D \cos\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}\sigma$，$I_3=\iint\limits_D \cos\left(x^2+y^2\right)^2\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\left\{(x,y)\middle| x^2+y^2\le 1\right\}$，则 （ A ）

（A） $I_3>I_2>I_1$；　（B） $I_1>I_2>I_3$；

（C） $I_2>I_1>I_3$；　（D） $I_3>I_1>I_2$.

3. 质点在变力 $\vec{F}=-yz\vec{i}+xz\vec{j}+z\vec{k}$ 作用下沿螺旋线 $C: x=\cos t, y=\sin t, z=t$ 从点 $M_1(1,0,0)$ 运动到点 $M_2(-1,0,\pi)$，则变力 $\vec{F}$ 所做的功为： （ B ）

（A） π；　（B） π^2；　（C） $\frac{\pi^2}{2}$；　（D） $\frac{\pi^2}{3}$.

4. 已知曲面 S 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=4\,(z\ge 0)$，S_1 为 S 在第一卦限中的部分，则第一类曲面积分 $\iint\limits_S (xy+z)\,\mathrm{d}S$ 等于 （ C ）

（A） $4\iint\limits_{S_1}(xy+z)\,\mathrm{d}S$；　（B） $4\iint\limits_{S_1} xy\,\mathrm{d}S$；

（C） $4\iint\limits_{S_1} z\,\mathrm{d}S$；　（D） 0.

5. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则下列级数中，一定绝对收敛的级数是 （ D ）

（A） $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^{\,2}$；　（B） $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{a_n}{n}$；

（C） $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\frac{a_n}{n\ln n}$；　（D） $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\sin\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

二. 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为_____。

7. 设平面曲线 C 为圆 $x^2+y^2=1$，则曲线积分 $\oint_C (2x^2-xy+3y^2)\,ds=$_____。

8. 全微分方程 $(e^x\sin y+y)dx+(e^x\cos y+x)dy=0$ 的通解为_____。

9. 设函数 $u(x,y,z)=z+\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad}u)\big|_{(1,1,1)}=$_____。

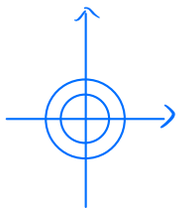
10. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^n$ 在 $x=-3$ 处条件收敛，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$ 的收敛半径 $R=$_____。

三. （本题 8 分）

11. 设函数 $z(x,y)=f(xy,yg(x))$，函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$。

四.（本题 8 分）

12. 计算曲面 $z=y^2-x^2$ 夹在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2=9$ 之间部分的面积。



$$S=\iint \sqrt{z_x^2+z_y^2+1}$$

$$=\iint dx\,dy\,\sqrt{4x^2+4y^2+1}$$

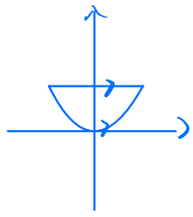
$$=\int_0^{2\pi} d\theta \int_1^3 \sqrt{4r^2+1}\,r\,dr$$

$$=2\pi\cdot\frac{1}{2}\int_1^3 \sqrt{4r^2+1}\,dr$$

$$=\pi\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}(4r^2+1)^{\frac{3}{2}}\Big|_1^3=\frac{1}{6}\pi\cdot(37^{\frac{3}{2}}-5^{\frac{3}{2}})$$

五. 计算下列各题（每小题 10 分，共 30 分）

13. 计算曲线积分 $\int_C (y+3x)^2\,dx+(3x^2-y^2\sin\sqrt{y})\,dy$，其中 C 为曲线 $y=x^2$ 上由点 $A(-1,1)$ 到点 $B(1,1)$ 的一段弧。



$P(x,y)=(y+3x)^2$；$Q(x,y)=3x^2-y^2\sin\sqrt{y}$

$\frac{\partial P}{\partial y}=2(3x+y)$；$\frac{\partial Q}{\partial x}=6x$.

记 D 为 $y=x^2$ 与 $y=1$ 所围区域.

$\int_C P\,dx+Q\,dy$

$$=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy+\int_{-1}^{1}P(x,1)\,dx$$

$$=-\iint_D 2y\,dx\,dy+\int_{-1}^{1}(1+3x)^2\,dx$$

$$=-2\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}y\,dy+\frac{1}{9}(1+3x)^3\Big|_{-1}^{1}$$

$$=-\int_{-1}^{1}(1-x^4)\,dx+\frac{64+8}{9}$$

$$=-2\int_0^1(1-x^4)\,dx+8$$

$$=-2+\frac{2}{5}+8$$

$$=\frac{32}{5}$$

14. 设二元函数 $P(x,y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数，曲线积分 $\int_C P(x,y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y$ 与路径无关，并且对任意实数 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} P(x,y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,t)} P(x,y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y$，求函数 $P(x,y)$。

由曲线与路径无关：

$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$

$\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y}=2y \Rightarrow P=y^2+C_1(x)$

$\Rightarrow P(x,y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y$

$=y^2\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y+C_1\mathrm{d}x=\mathrm{d}(xy^2)+\mathrm{d}C_2$

其中 $C_2(x)=\int C_1(x)\mathrm{d}x$.

记 $u(x,y)=\int P(x,y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y=xy^2+C_2(x)$.

由已知，$u(t,1)-u(0,0)=u(1,t)-u(0,0)$.

$\Rightarrow t+C_2(t)=t^2+C_2(1)$

$\Rightarrow C_2(t)=t^2-t+C_2(1)$

$\therefore C_1(x)=C_2'(x)=2x-1 \Rightarrow P(x,y)=y^2+2x-1$.

15. 计算曲面积分 $I=\iint_\Sigma 2x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x-(6z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是曲面 $z=x^2+y^2-1\,(-1\le z\le 0)$ 的下侧。

记 V 为 $z=x^2+y^2-1$ 与 $z=0$ 围成的体积

S 为 $z=0$，$x^2+y^2\le 1$ 的区域

$I=\iiint_V (6x^2+6y^2-6)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\iint_S -(6\cdot 0-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=6\int_{-1}^{0}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z+1}} r(r^2-1)\mathrm{d}r-\iint_S \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=6\int_{-1}^{0}\mathrm{d}z\cdot 2\pi\left[\frac{1}{4}(z+1)^2-\frac{1}{2}(z+1)\right]-\pi$

$=12\pi\int_{-1}^{0}\mathrm{d}z\left[\frac{1}{4}z^2+\frac{1}{2}z+\frac{1}{4}-\frac{1}{2}z-\frac{1}{2}\right]-\pi$

$=12\pi\int_0^1\mathrm{d}z\,\frac{1}{4}(z^2-1)-\pi$

$=3\pi\cdot\left(\frac{1}{3}-1\right)-\pi$

$=-3\pi$

六．计算下列各题（每小题 10 分，共 20 分）

16. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域及和函数 $S(x)$。

解 记 $a_n=(n+1)(n+3)x^n$

则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=|x|$

当 $|x|<1$ 时收敛，$|x|>1$ 时发散。

当 $|x|=1$ 时，$\lim_{n\to\infty}a_n\neq 0$，发散。

故收敛域为 $(-1,1)$。

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{d}{dx}(n+3)x^{n+1}$$

$$=\frac{d}{dx}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{x}(n+3)x^{n+2}$$

$$=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{d}{dx}(x^{n+3})\right)$$

$$=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\cdot\frac{d}{dx}\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+3}\right)\right)$$

$$=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\cdot\frac{d}{dx}\left(x^3\cdot\frac{1}{1-x}\right)\right)$$

$$=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\cdot\left(\frac{3x^2}{1-x}+\frac{x^3}{(1-x)^2}\right)\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{3x}{1-x}+\frac{x^2}{(1-x)^2}\right)=\frac{3}{1-x}+\frac{5x}{(1-x)^2}+\frac{2x^2}{(1-x)^3}$$

17. 将函数 $f(x)=\dfrac{4x-3}{2x^2-3x-2}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数并求 $f^{(2021)}(1)$。

解 $f(x)=\dfrac{(4x-3)\frac{1}{2}}{(x+\frac{1}{2})(x-2)}$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{\frac{5}{2}}\cdot\frac{1}{x-2}+\frac{(-2-3)\cdot\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}-2}\cdot\frac{1}{x+\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x+\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{1}{(x-1)-1}+\frac{1}{\frac{3}{2}+(x-1)}$$

$$=-\frac{1}{1-(x-1)}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{1+\frac{2}{3}(x-1)}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left\{-(x-1)^n+\frac{2}{3}\cdot\left[-\frac{2}{3}(x-1)\right]^n\right\}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(-1+\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)^n\right)(x-1)^n \qquad 0<x<2$$

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}f^{(n)}(1)(x-1)^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(-1+\frac{2}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)^n\right)(x-1)^n$$

$$\Rightarrow\frac{f^{(2021)}(1)}{2021!}=-1+\frac{2}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)^{2021}$$

$$\Rightarrow f^{(2021)}(1)=2021!\left(-1+\frac{2}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)^{2021}\right)$$

七. 证明题（本题 4+4 分, 其中 4 分为附加分）

18. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内具有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，$f''(x)\geq m>0$.

（1）证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}f\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 收敛；

（2）设 a，b 为任意常数，试讨论级数：

$$af\left(\frac{1}{\sqrt{1}}\right)-bf\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)+af\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)-bf\left(\frac{1}{\sqrt{4}}\right)+\cdots+af\left(\frac{1}{\sqrt{2n-1}}\right)-bf\left(\frac{1}{\sqrt{2n}}\right)+\cdots$$

的敛散性.

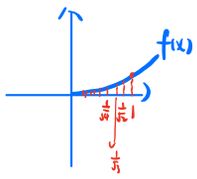
(1) 证明 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=0-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$

由题：$f'(0)$ 存在 $\Rightarrow \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在 $\Rightarrow f(0)=0$.

由 $f'(x)\geq m>0$，$f'(0)=0$

$\Rightarrow$ 当 $x>0$，$f'(x)>0$.

又 $\because f(0)=0$ $\therefore$ 当 $x>0$，$f(x)>0$ 且 $f(x)\uparrow$.



由 $\dfrac{1}{\sqrt{n}}>\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}$

$\Rightarrow f\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)>f\left(\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}\right)>0$.

而 $\lim\limits_{n\to\infty}f\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$

$\Rightarrow$ 原级数收敛.

S_0: $f(\frac{1}{\sqrt{1}})+f(\frac{1}{\sqrt{2}})+f(\frac{1}{\sqrt{3}})+\cdots+f(\frac{1}{\sqrt{n}})$

S_a: $f(\frac{1}{\sqrt{1}})+f(\frac{1}{\sqrt{3}})+f(\frac{1}{\sqrt{5}})+\cdots$

S_b: $f(\frac{1}{\sqrt{2}})+f(\frac{1}{\sqrt{4}})+f(\frac{1}{\sqrt{6}})+\cdots$

(2) 分析 当 $a=b$ 时，由(1)可知原级数收敛.

当 $a\neq b$ 时，记 $S_0=\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$；$S_a=\sum\limits_{n=0}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{\sqrt{2n+1}}\right)$；$S_b=\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{\sqrt{2n}}\right)$

则原级数可重新组合为：$aS_a-bS_b=(a-b)S_a-b(S_a-S_b)$

注意到 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{2}\geq\dfrac{m}{2}>0$

$\Rightarrow S_0$ 发散.

而 $2S_a=f(\frac{1}{\sqrt{1}})+f(\frac{1}{\sqrt{3}})+f(\frac{1}{\sqrt{5}})+f(\frac{1}{\sqrt{7}})+\cdots$

$>f(\frac{1}{\sqrt{1}})+f(\frac{1}{\sqrt{2}})+f(\frac{1}{\sqrt{3}})+f(\frac{1}{\sqrt{4}})+\cdots$

$=S_0$

$\Rightarrow S_a$ 发散

$2S_b+f(\frac{1}{\sqrt{1}})=f(\frac{1}{\sqrt{2}})+f(\frac{1}{\sqrt{4}})+f(\frac{1}{\sqrt{6}})+f(\frac{1}{\sqrt{8}})+\cdots$

$>f(\frac{1}{\sqrt{1}})+f(\frac{1}{\sqrt{2}})+f(\frac{1}{\sqrt{3}})+f(\frac{1}{\sqrt{4}})+\cdots$

$=S_0$

$\Rightarrow S_b$ 发散

而由(1)可知 S_a-S_b 收敛

$\Rightarrow aS_a-bS_b=(a-b)S_a-b(S_a-S_b)$ 发散.

$\Rightarrow$ 原级数发散